

Valószínűségszámítás és statisztika gyakorlat

Programtervező informatikus BSc, B specializáció

1. zárthelyi dolgozat (2025.03.21.)

1. Feladat. Egy szabályos dobókockával dobunk ötször egymás után. Mennyi a valószínűsége, hogy összesen pontosan kétféle számot dobtunk? (Tehát például 42242 jó, de 43222 vagy 11111 nem.) (8 pont)

2. Feladat. Egy étterem *szerencse pénteki* akciókkal várja a vendégeit az Infoparkban: ha a pénztárnál három dobókockával egyszerre megdobjuk a 6-ost, akkor ajándékba kapjuk az ebédet. A pénztárnál állva megtudjuk, hogy előttünk már 3-an kidobták a három 6-ost, és a számla alapján mi vagyunk az 67-edik vendégek. Mekkora volt ennek a valószínűsége? (10 pont)

3. Feladat. Ádám úgy gondolja allergiás a mogyoróra, ezért elvégeznek rajta egy tesztet, hogy ez kiderüljön. A teszt allergiás embereknél 95%-ban mutatja ki az allergiát, nem allergiás embereknél 6%-ban rossz eredményt ad. Tudjuk továbbá hogy a lakosság 1,5%-a allergiás a mogyoróra.

- a) Mennyi a valószínűsége, hogy Ádámnak negatív lesz a tesztje? (5 pont)
- b) Ádám tesztje negatív lett. Ezután újra elvégezték rajta a tesztet, ami szintén negatív. (Tegyük fel, hogy a két teszt eredménye egymástól független.) Ekkor mennyi a valószínűsége, hogy mégis allergiás? (7 pont)

4. Feladat. Az X valószínűségi változó sűrűségfüggvénye $cx + x^3$, ha $0 \leq x \leq 1$, és 0 különben.

- a) Mennyi c értéke? (5 pont)
- b) Mennyi X várható értéke? (5 pont)

5. Feladat. Legyen X egyenletes eloszlású a $[2, 4]$ intervallumon.

- a) Mennyi X szórása? (5 pont)
- b) Mennyi X második decilise (vagyis az az u érték, amire $P(X < u) = 0,2$)? (5 pont)